

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель,
научный сотрудник
международной лаборатории
интеллектуальных систем и
структурного анализа ФКН,
канд. техн. наук

О. В. Максименкова
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

Н.А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № подл</i>	

**Казуальная игра «Цветение»
Текст программы
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ**

Исполнитель
студентка группы БПИ244
_____ / У. Д. Широкова /
«___» _____ 2026 г.

Москва 2026

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-
ЛУ

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № подл</i>	

Казуальная игра «Цветение»
Текст программы
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Листов 7

Москва 2026

1. АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведен текст классов для генерации и интерактивного редактирования графовых уровней. Текст программы реализован в виде символической записи на исходном языке. Исходным языком данной разработки является C#. Среда разработки и компилятор — Unity Engine и Microsoft Visual studio.

Основная задача классов - автоматическое создание уровня в виде графа на основе триангуляции Делоне и предоставление пользователю инструментария для интерактивного изменения его топологии.

Процесс работы состоит из следующих ключевых этапов:

- Генерация графа. На основе заданного размера сетки ($rows \times cols$) создается сетка из точек, для которой строится триангуляция Делоне.
- Построение связующего пути. В сгенерированном графе с помощью алгоритма DFS (Depth-First Search) строится минимальный связующий путь, который используется для инициализации набора активных, изменяемых ребер каждой вершины.
- Визуализация. Созданный граф отображается в сцене Unity: вершины — как интерактивные кнопки (GameObject), а активные ребра — как линии (LineRenderer).
- Интерактивное редактирование: Пользователь может кликать на вершины. При нажатии все активные ребра, связанные с этой вершиной, совершают циклическое вращение — они отсоединяются от одного соседа и переподключаются к следующему, что визуально изменяет конфигурацию графа.

Программный комплекс реализует следующие функции:

- Создание интерактивного визуального представления графа в 2D-пространстве.
- Механика динамического перенаправления ребер графа через циклическое переключение между соседями вершины.

Данный функционал является реализацией алгоритма, который будет использоваться в итоговой версии игры «Цветение».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. Содержание

1. АННОТАЦИЯ	3
2. Содержание	4
3. Код программы	5
4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	6

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Код программы

Исходный код программы находится в GitHub репозитории по ссылке:
<https://github.com/nektosomebody/Blossom.git>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата